Universidad Mariano Gálvez de Guatemala campus Villa Nueva
Ingeniería en sistemas de información y ciencias de la computación
Fecha: 16/04/26
Dario Alfredo Rabe Godoy
5190-25-23683
Programación 1
Profesor: Ing. Sebastián Hernández Gabriel

LABORATORIO # 6

CÓDIGO FUENTE EN TEXTO EN C# NO IMÁGENES

Form1.cs

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Facturación_28_03_drabeg
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        // Listas con los nombres de clase/propiedades del UML
        List<Cliente> clientes = new List<Cliente>();
        List<Proveedor> proveedores = new List<Proveedor>();
        List<Producto> productos = new List<Producto>();
        List<Factura> facturas = new List<Factura>();

        public Form1()
        {
            InitializeComponent();

            // ESTO EVITA COLUMNAS DUPLICADAS
            dgvClientes.AutoGenerateColumns = false;
            dgvProveedores.AutoGenerateColumns = false;
            dgvProductos.AutoGenerateColumns = false;
            dgvFacturas.AutoGenerateColumns = false;
        }

        private void btnAgregarCliente_Click_1(object sender, EventArgs e)
                // ------- Botón Agregar Cliente --------
        {
            // Validación básica
            if (string.IsNullOrWhiteSpace(txtNombreCliente.Text)) { MessageBox.Show("Ingrese nombre"); return; }

            Cliente c = new Cliente(
                clientes.Count + 1,
                txtNombreCliente.Text,
                txtTelefonoCliente.Text,
                txtDireccionCliente.Text
            );

            clientes.Add(c);
            c.RegistrarCliente();

            // Refrescar Grid
```

```
        dgvClientes.DataSource = null;
        dgvClientes.DataSource = clientes;
    }

    private void btnAgregarProveedor_Click_1(object sender, EventArgs e)
    {
            // ---- Botón Agregar Proveedores --
        if (string.IsNullOrWhiteSpace(txtNombreProveedor.Text)) { MessageBox.Show("Ingrese nombre de contacto");
return; }

        Proveedor p = new Proveedor(
            proveedores.Count + 1,
            txtNombreProveedor.Text,
            txtTelefonoProveedor.Text,
            txtEmpresaProveedor.Text,
            "Ciudad" // Dirección por defecto ya que no hay campo en el form
        );

        proveedores.Add(p);
        p.RegistrarProveedor();

        dgvProveedores.DataSource = null;
        dgvProveedores.DataSource = proveedores;
    }

    private void btnAgregarProducto_Click_1(object sender, EventArgs e)
    {
        // 1. Validaciones de seguridad
        if (string.IsNullOrWhiteSpace(txtNombreProducto.Text))
        {
            MessageBox.Show("Por favor, ingrese el nombre del producto.", "Error", MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Warning);
            return;
        }

        decimal precioDecimal;
        // convertir el texto a decimal de forma segura
        if (!decimal.TryParse(txtPrecioProducto.Text, out precioDecimal))
        {
            MessageBox.Show("Por favor, ingrese un precio válido (ej: 100.00).", "Error", MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Warning);
            return;
        }

        // convertir la cantidad a entero de forma segura
        int cantidadIngresada;
        if (!int.TryParse(txtCantidadProducto.Text, out cantidadIngresada) || cantidadIngresada <= 0)
        {
            MessageBox.Show("Por favor, ingrese una cantidad válida mayor a 0.", "Error", MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Warning);
            return;
        }

        // 2. Crear el objeto Producto usando el constructor compatible con UML
        Producto p = new Producto(
            productos.Count + 1,
            txtNombreProducto.Text,
            precioDecimal,
            cantidadIngresada // Pasamos la cantidad ingresada al constructor
        );

        // 3. Agregar a la lista
        productos.Add(p);
        p.RegistrarProducto(); // Llamada al método UML

        dgvProductos.DataSource = null;
```

```
        dgvProductos.DataSource = productos;

        // Limpiar campos de texto para el siguiente ingreso
        txtNombreProducto.Clear();
        txtPrecioProducto.Clear();
        txtCantidadProducto.Clear();
        txtNombreProducto.Focus();
    }

    private void btnFactura_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        // Verificamos que haya al menos un cliente y productos para facturar
        if (clientes.Count == 0)
        {
            MessageBox.Show("Debe agregar al menos un cliente primero.");
            return;
        }
        if (productos.Count == 0)
        {
            MessageBox.Show("Debe agregar productos para generar la factura.");
            return;
        }

        // Tomamos el último cliente ingresado
        Cliente clienteActual = clientes.Last();

        // Creamos la factura
        Factura f = new Factura(facturas.Count + 1, clienteActual);

        // Le pasamos TODOS los productos que están en la lista a esta factura
        f.listaProductos.AddRange(productos);

        // Calculamos el total usando el método del UML
        f.GenerarFactura();

        // Guardamos la factura en la lista
        facturas.Add(f);

        // Refrescamos la tabla de facturas
        dgvFacturas.DataSource = null;

        // Creamos una vista anónima rápida
        dgvFacturas.DataSource = facturas.Select(fac => new {
            Id = fac.idFactura,
            Cliente = fac.clienteAsociado.nombre
        }).ToList();

        // MOSTRAMOS EL TOTAL EN EL LABEL
        lblTotal.Text = $"Total: Q {f.total}";
    }

  }
}
```
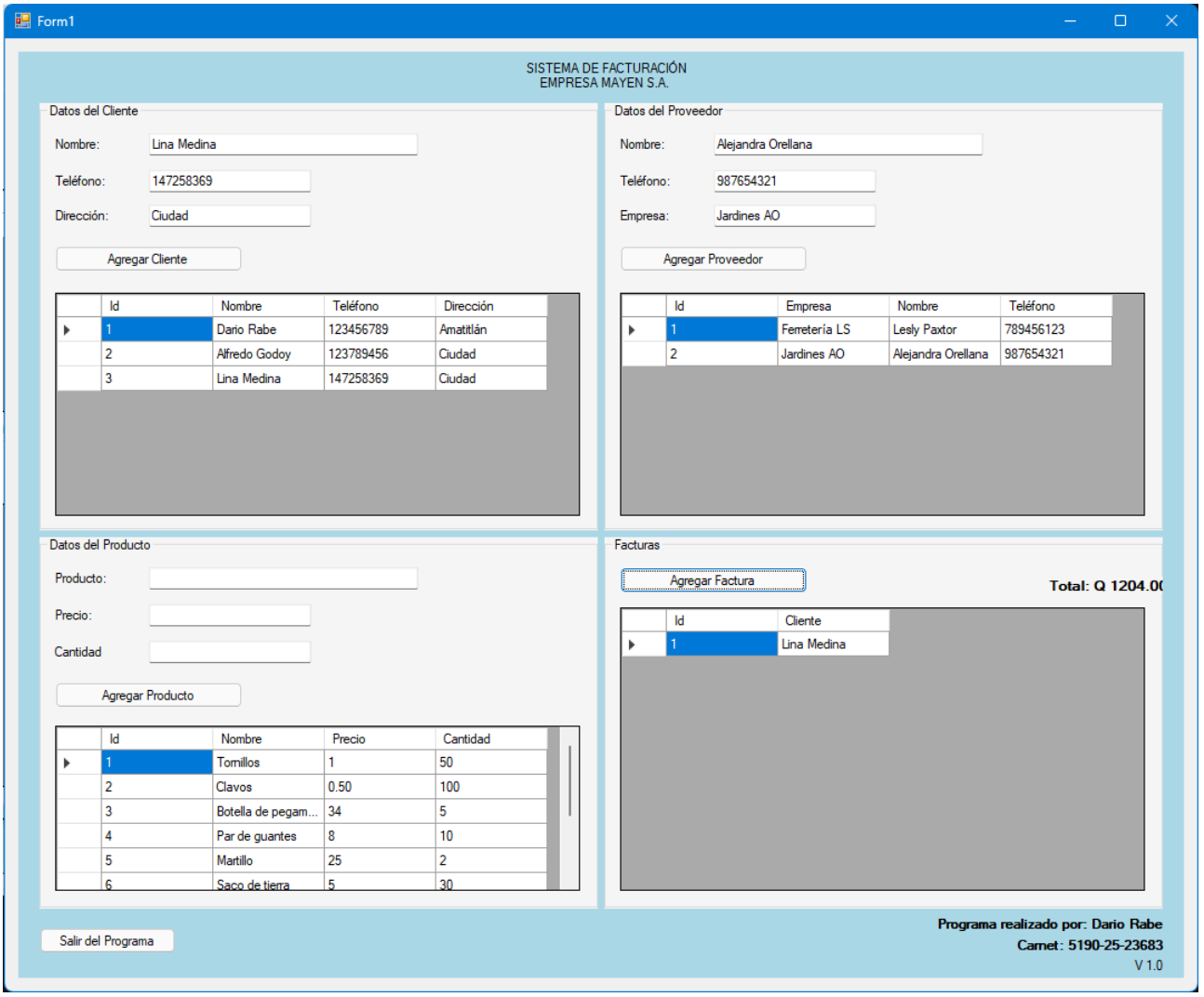
IMAGEN COMPILADA EN C#